

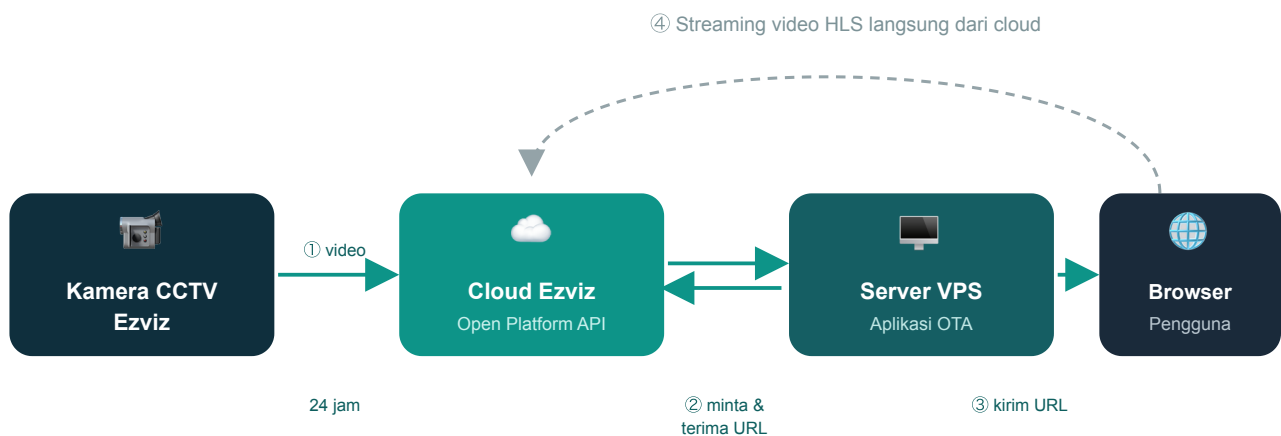
# Menampilkan Kamera CCTV Ezviz di Aplikasi OTA

DeepNorth — Sistem Monitoring Karang · Skematik & Cara Kerja

Pendekatan: Streaming lewat Cloud Ezviz (tanpa komputer lokal)

Dokumen ini menjelaskan cara kamera CCTV **Ezviz** ditampilkan di aplikasi web OTA. Ide intinya sederhana: kamera Ezviz *sudah* terhubung ke cloud Ezviz (makanya bisa dilihat dari HP di mana saja). Jadi kita **tidak** menyambung langsung ke kamera lewat jaringan lokal — kita minta alamat streaming-nya ke cloud Ezviz, lalu diputar di web. Hasilnya: **tidak butuh komputer yang harus menyala terus** di lokasi kamera.

## 1 Skematik Sistem



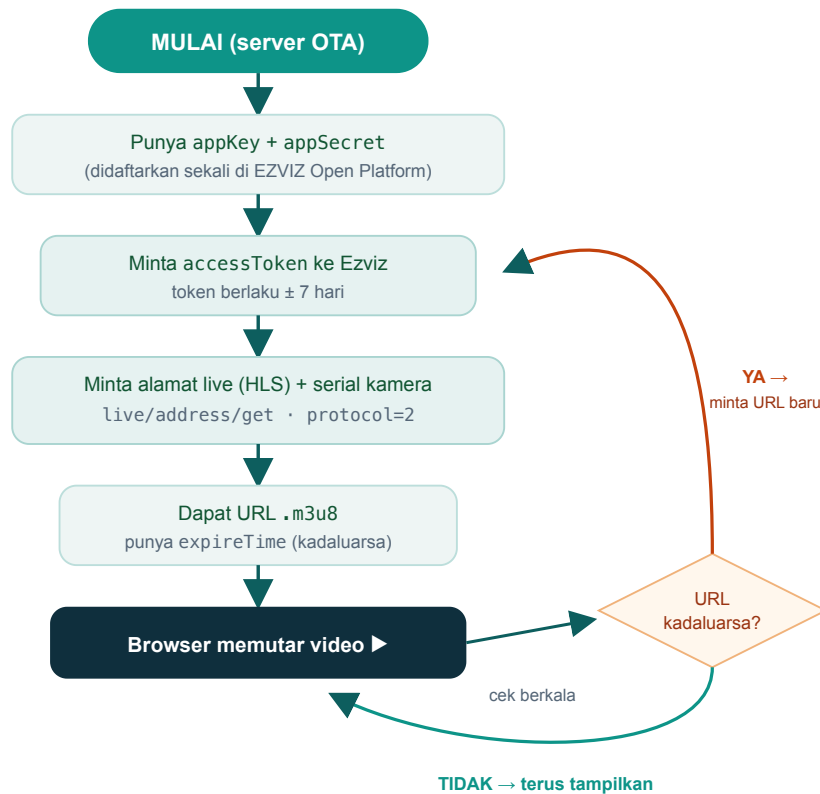
VPS hanya menyediakan URL — video mengalir langsung dari cloud Ezviz ke browser (panah ④).

Gambar 1 — Alur data: kamera → cloud Ezviz → VPS mengambil URL → browser memutar video.

Empat langkah pada gambar di atas:

- ① **Kamera → Cloud.** Kamera Ezviz terus-menerus mengunggah videonya ke cloud Ezviz (sama seperti saat dilihat lewat app Ezviz).
- ② **VPS ↔ Cloud.** Server VPS memanggil *API Open Platform* Ezviz untuk meminta alamat streaming. Cloud membalas dengan sebuah URL `.m3u8` (format HLS).
- ③ **VPS → Browser.** VPS menyajikan halaman web OTA beserta URL tadi ke browser pengguna.
- ④ **Browser ← Cloud.** Browser memutar video langsung dari cloud Ezviz memakai URL itu. VPS tidak menjadi jalur video — jadi ringan.

## 2 Flowchart Cara Kerja (di sisi Server)



Gambar 2 — Server mengambil token & URL, lalu memperbarui URL otomatis saat kadaluarsa.

Intinya: ada **satu bagian kecil di server** yang tugasnya mengambil `accessToken`, meminta URL HLS, dan **memperbaruinya otomatis** saat kadaluarsa. Dibuat sekali — setelah itu berjalan sendiri; frontend tinggal memutar URL-nya.

### 3 Komponen & Perannya

#### PERANGKAT

##### Kamera CCTV Ezviz

Merekam & mengunggah video ke cloud Ezviz. Tidak diakses langsung — cukup terdaftar di akun Ezviz.

#### CLOUD

##### Cloud Ezviz (Open Platform)

Menyimpan stream & menyediakan API: tukar kredensial → token → URL streaming HLS.

#### SERVER

##### VPS Aplikasi OTA

Mengambil & memperbarui URL dari cloud, lalu menyajikannya ke web. (Opsional: menjalankan deteksi karang.)

#### KLIEN

##### Website OTA (Browser)

Memutar URL `.m3u8` dengan pemutar HLS ( `hls.js` ). Video mengalir langsung dari cloud.

### 4 Kenapa Pendekatan Ini

| Kelebihan                                                         | Kekurangan                                                  |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| + Tidak perlu komputer lokal yang menyala terus di lokasi kamera. | – Bergantung pada cloud Ezviz (uptime & rate limit mereka). |
| + Bisa diakses dari mana saja — kamera sudah di cloud.            | – Perlu akun developer Ezviz (appKey/appSecret).            |
| + Tanpa relay/OBS; frontend cukup memutar sebuah URL.             | – Token & URL kadaluarsa → server harus auto-refresh.       |

---

+ Deteksi karang bisa menyusul (VPS tarik URL HLS yang sama untuk YOLO).

---

— Setup awal sekali (daftar developer + kode ambil token).

---